FONDAMENTI DI AUTOMATICA – Prof. Alessandro Falsone

Anno Accademico 2023/24 – Appello del 6 febbraio 2025

Cognome e Nome: .....

Codice Persona: .....

Firma: .....

Istruzioni per lo svolgimento dell'esame:

- L'esame ha durata di 2 ore
- Sarà possibile consegnare solo il presente fascicolo: eventuali fogli sparsi non saranno valutati
- Per la brutta utilizzare i fogli bianchi e di carta semilogaritmica in aggiunta al fascicolo
- Non è possibile consultare libri, appunti, dispense, etc.
- Non è consentito l'utilizzo di calcolatrici programmabili o altri dispositivi elettronici
- Tutte le risposte devono essere motivate
- Saranno oggetto di valutazione anche la chiarezza, la precisione e la concisione delle risposte

Formulario essenziale:

- $S_{\%} = 100 \cdot e^{-\frac{\pi\xi}{\sqrt{1-\xi^2}}}$
- $T = \frac{2\pi}{\omega_n\sqrt{1-\xi^2}}$
- Elemento alla riga i e colonna j della tabella di Routh $\ell_{i,j} = -\det\left(\begin{bmatrix} \ell_{i-2,1} & \ell_{i-2,j+1} \\ \ell_{i-1,1} & \ell_{i-1,j+1} \end{bmatrix}\right)/\ell_{i-1,1}$

1. [4 pt] Si consideri il sistema lineare con ingresso u e uscita y descritto dalle seguenti equazioni:

$$\begin{cases} \dot{x}_1(t) = x_2(t) + u(t) \\ \dot{x}_2(t) = x_3(t) - 2u(t) \\ \dot{x}_3(t) = -2ax_3(t) - 2x_2(t) - bx_1(t) \\ y(t) = x_1(t) - x_3(t) \end{cases}$$

Analizzare la stabilità del sistema in funzione dei parametri reali a e b mediante criterio di Routh-Hurwitz.

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ -b & -2 & -2a \end{bmatrix}$$

$$\det(\lambda I - A) = \det\left(\begin{bmatrix} \lambda & -1 & 0 \\ 0 & \lambda & -1 \\ b & 2 & \lambda+2a \end{bmatrix}\right)$$

$$= (-1)^{2+3}(-1)\det\left(\begin{bmatrix} \lambda & -1 \\ b & 2 \end{bmatrix}\right) + (-1)^{3+3}(\lambda+2a)\det\left(\begin{bmatrix} \lambda & -1 \\ 0 & \lambda \end{bmatrix}\right)$$

$$= 2\lambda + b + (\lambda+2a)\lambda^2 = \lambda^3 + 2a\lambda^2 + 2\lambda + b$$

DEVO VEDERE PER QUALI VALORI DI a E b TUTTE LE RADICI DI $\lambda^3 + 2a\lambda^2 + 2\lambda + b$ HANNO $\mathrm{Re} < 0$

COSTRUISCO LA TABELLA DI ROUTH

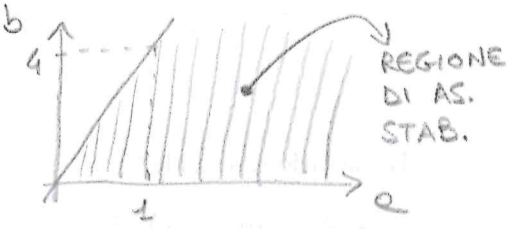
$$l_{3,1} = -\frac{\det\left(\begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 2a & b \end{bmatrix}\right)}{2a} = \frac{4a-b}{2a}$$

$$l_{4,1} = -\frac{\det\left(\begin{bmatrix} 2a & b \\ l_{3,1} & 0 \end{bmatrix}\right)}{l_{3,1}} = b$$

1	2	0
$2a$	b	0
$l_{3,1}$	0	
$l_{4,1}$	0	

PER IL CRITERIO DI ROUTH LA CNS DA SODDISFARE É CHE

$$\begin{cases} 2a > 0 \\ l_{3,1} = \frac{4a-b}{2a} > 0 \\ l_{4,1} = b > 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} a > 0 \\ b > 0 \\ b < 4a \end{cases}$$



⇓

IL SISTEMA É AS. STAB. SE E SOLO SE $a>0$, $b>0$ E $b<4a$

2. [7 pt] Si consideri il sistema dinamico descritto dalle seguenti equazioni:

$$\begin{cases} \dot{x}(t) = x(t)^3 + x(t)^2 - x(t) - 1 + 4u(t) \\ y(t) = x(t) \end{cases}$$

2.1 [2 pt] Calcolare tutti gli stati e le uscite di equilibrio del sistema corrispondenti all'ingresso costante $u(t) = 0$.

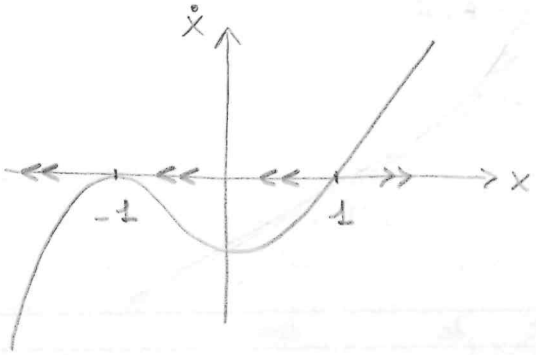
$0 = \bar{x}^3 + \bar{x}^2 - \bar{x} - 1 + 4\bar{u}^{0} = \bar{x}^2(\bar{x}+1) - (\bar{x}+1) = (\bar{x}^2-1)(\bar{x}+1)$

$= (\bar{x}-1)(\bar{x}+1)^2$

$EQ_1: \ \bar{x}_1 = -1 \qquad \bar{y} = -1$

$EQ_2: \ \bar{x}_2 = 1 \qquad \bar{y} = 1$

2.2 [2 pt] Analizzare (se possibile) la stabilità degli equilibri calcolati al punto precedente.

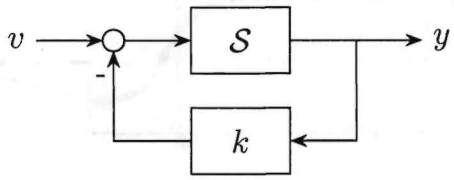


$\dot{x} = (x+1)^2(x-1)$

EQ_1 INSTABILE: PERTURBANDO L'EQ, LO STATO DIVERGE

EQ_2 INSTABILE: PERTURBANDO L'EQ VERSO DESTRA TORNO ALL'EQ_2, MA VERSO SINISTRA LO STATO DIVERGE

2.3 [3 pt] Si supponga ora di retroazionare il sistema come in figura:



Scrivere le equazioni del sistema retroazionato in spazio di stato e determinare (se possibile) l'insieme dei valori reali $\bar{v}$ e k tali per cui $\bar{x} = 1$ sia uno stato di equilibrio asintoticamente stabile per il sistema retroazionato soggetto all'ingresso costante $v(t) = \bar{v}$.

$\dot{x} = x^3 + x^2 - x - 1 + 4u = x^3 + x^2 - x - 4kx - 1 + 4v$

$y = x$

$u = v - ky = v - kx$

PERCHÉ $\bar{x} = 1$ SIA EQ. DEVE VALERE CHE $0 = \bar{x}^3 + \bar{x}^2 - \bar{x} - 4k\bar{x} - 1 + 4\bar{v}$

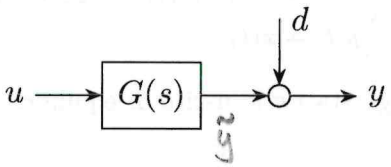
$= 1 + 1 - 1 - 4k - 1 + 4\bar{v}$

$\Rightarrow \boxed{\bar{v} = k}$

PERCHÉ L'EQ. SIA AS STAB. É SUFFICIENTE CHE IL MODELLO LINEARE TG SIA AS STAB: $A_f = 3\bar{x}^2 + 2\bar{x} - 1 - 4k$

$= 3 + 2 - 1 - 4k < 0 \Rightarrow \boxed{k > 1}$

3. [18 pt] Si consideri il seguente schema a blocchi



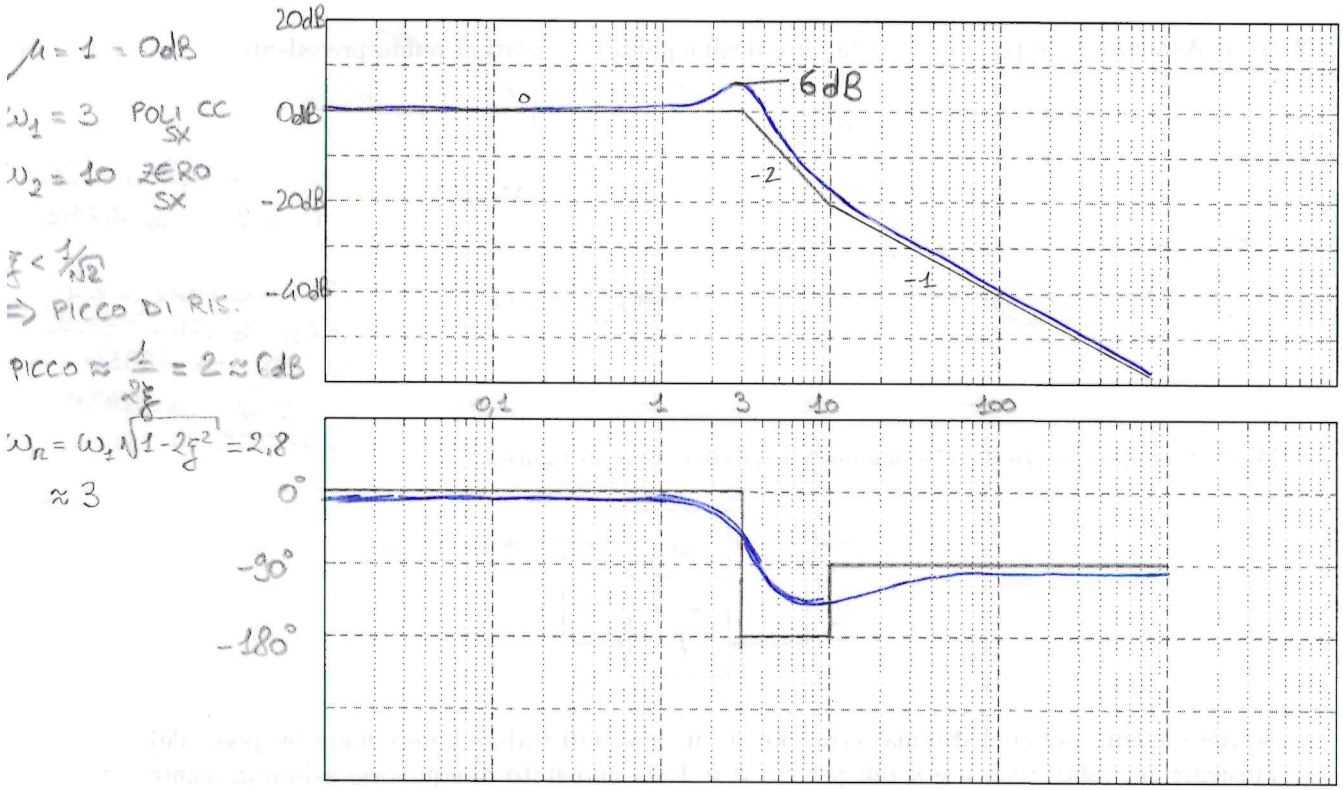
dove

$$G(s) = 0.9\frac{s+10}{s^2+1.5s+9} = \frac{1+s/10}{1+2\xi s/\omega_n + s^2/\omega_n^2}$$

$\omega_n = 3$ rad/s, $\xi = 0{,}25 = 1/4$

rappresenta un sistema del secondo ordine.

3.1 [3 pt] Tracciare i diagrammi di Bode asintotici e reali della funzione di risposta in frequenza associata a $G(s)$.



$\mu = 1 = 0$dB

$\omega_1 = 3$ POLI CC SX

$\omega_2 = 10$ ZERO SX

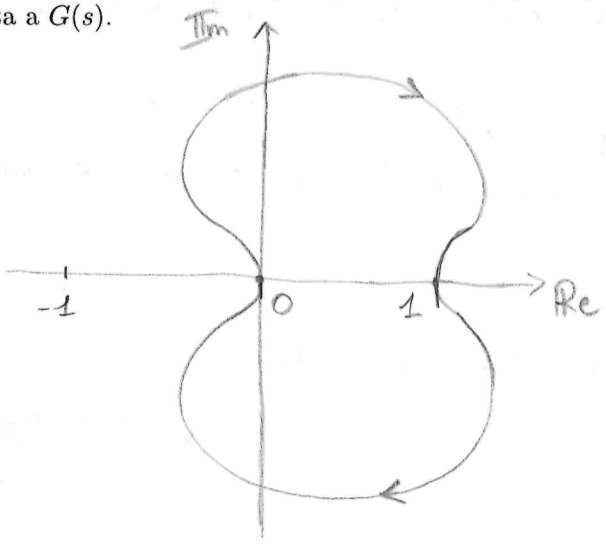
$\xi < 1/\sqrt{2}$

$\Rightarrow$ PICCO DI RIS.

PICCO $\approx \frac{1}{2\xi} = 2 \approx 6$dB

$\omega_n = \omega_1\sqrt{1-2\xi^2} = 2{,}8 \approx 3$

3.2 [2 pt] Tracciare l'andamento qualitativo del diagramma di Nyquist della funzione di risposta in frequenza associata a $G(s)$.



$G(j0) = 1$

$G(j\infty) = 0$

TG INIZ. ↑

TG FIN ↑

3.3 [2 pt] Dire, motivando la risposta, se il sistema rappresentato da $G(s)$ è asintoticamente stabile.

IL SISTEMA È DEL II ORDINE $\Rightarrow$ TUTTI GLI AUTOVALORI SONO ANCHE POLI DELLA $G(s)$

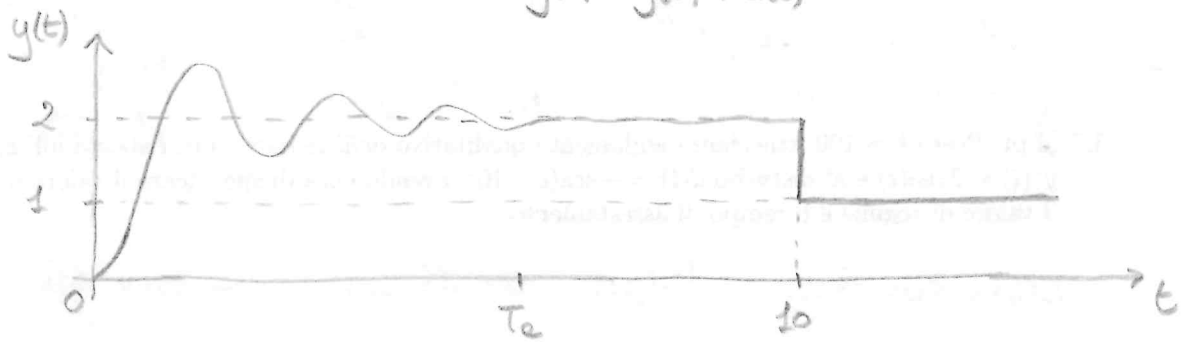
LA $G(s)$ HA 2 POLI CC CON $Re = -\frac{3}{9} < 0$

TUTTI I POLI (E TUTTI GLI AUTOVALORI) HANNO $Re < 0$

$\Rightarrow$ IL SISTEMA È AS. STABILE PER IL CRITERIO DEGLI AUTOVALORI

3.4 [2 pt] Tracciare l'andamento qualitativo dell'uscita $y(t)$ in risposta all'ingresso $u(t) = 2\,\mathrm{sca}(t)$ e al disturbo $d(t) = -\,\mathrm{sca}(t-10)$, avendo cura di specificare il valore iniziale, il valore di regime e il tempo di assestamento.

$y(t) = \tilde{y}(t) + d(t)$



$T_e \cong \frac{5}{\omega_n} = \frac{5}{\frac{1}{4}\cdot 3} = 6{,}\overline{6}\ u.d.t$

TVI: $\tilde{y}(0) = \lim_{s\to+\infty} sG(s)\cdot\frac{2}{s} = 0$

TVI: $\dot{\tilde{y}}(0) = \lim_{s\to+\infty} s^2G(s)\cdot\frac{2}{s} = 1{,}8$

TVF: $\tilde{y}(\infty) = \lim_{s\to 0} sG(s)\cdot\frac{2}{s} = 2$

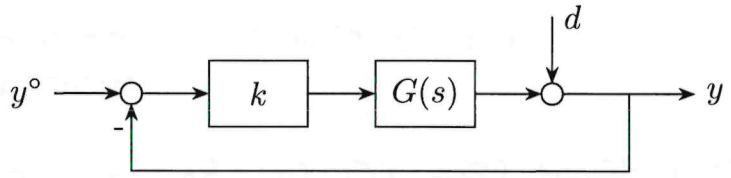
3.5 [1 pt] Determinare l'espressione analitica del movimento dell'uscita a regime $y_\infty(t)$ associato all'ingresso $u(t) = \mathrm{sca}(t)$ e al disturbo $d(t) = \frac{1}{2}\sin(0.1t)$.

$y_\infty(t) = \tilde{y}_\infty + d(t)$

TVF: $\tilde{y}(\infty) = \lim_{s\to 0} sG(s)\cdot\frac{1}{s} = 1$

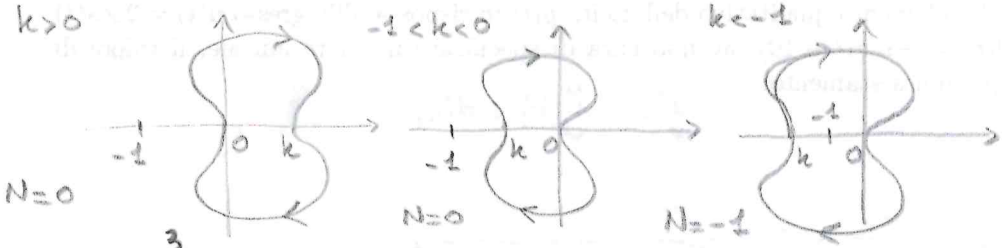
$y_\infty(t) = 1 + \frac{1}{2}\sin(0{,}1t)$

3.6 [3 pt] Si supponga ora di retroazionare il sistema come in figura



Stabilire per quali valori di $k \in \mathbb{R}$ il sistema retroazionato è asintoticamente stabile.

IL DIAGRAMMA DI NYQUIST DI $L(s) = kG(s)$ È UGUALE A QUELLO DI $G(s)$ MA "SCALATO" DI k



PER IL CRITERIO DI NYQUIST IL SIS. È AS STAB. SE E SOLO SE $P=N$. $P=0$ e $N=0$ SE E SOLO SE

$k > -1$

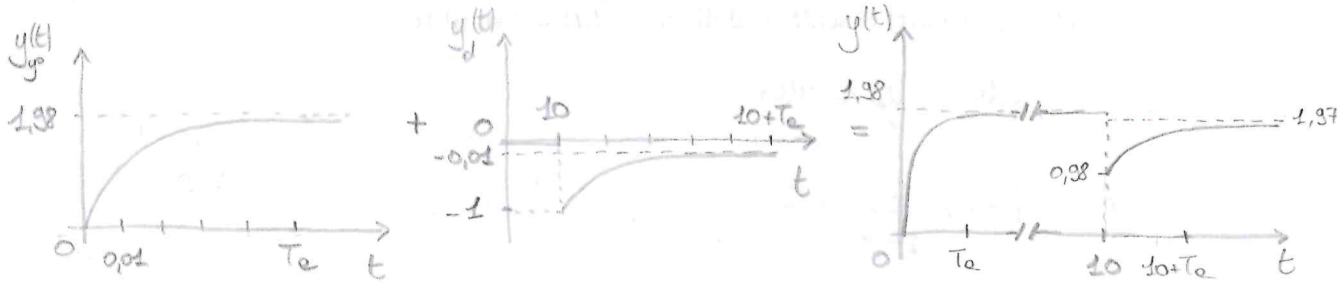
3.7 [4 pt] Posto $k = 100$, tracciare l'andamento qualitativo dell'uscita $y(t)$ in risposta all'ingresso $y^\circ(t) = 2\,\mathrm{sca}(t)$ e al disturbo $d(t) = -\,\mathrm{sca}(t-10)$, avendo cura di specificare il valore iniziale, il valore di regime e il tempo di assestamento.

$L(s) = 100 \cdot G(s)$ $\quad |L(j\omega)| = 100\,|G(j\omega)|$ $\quad \angle L(j\omega) = \angle G(j\omega)$

DAI DIAGRAMMI DI BODE DI $G(j\omega)$ SI VEDE CHE CON $k=100$ AVREI $\omega_c = 100$ rad/s E $\varphi_m \approx 90°$

$\frac{Y(s)}{Y^\circ(s)} = F(s) = \frac{\mu_F}{1+s/\omega_c}$ CON $\mu_F = \frac{\mu_L}{1+\mu_L} \cong 0{,}99$ DATO CHE $g_L = 0$ $\quad T_e = \frac{5}{\omega_c} = 0{,}05$

$\frac{Y(s)}{D(s)} = S(s) = \frac{1}{1+L(s)} = 1 - F(s)$ $\quad S(0) = 1 - 0{,}99 = 0{,}01$



3.8 [2 pt] Posto $k = 100$, determinare l'espressione analitica del movimento dell'uscita a regime $y_\infty(t)$ associato all'ingresso $y^\circ(t) = \text{sca}(t)$ e al disturbo $d(t) = \frac{1}{2}\sin(0.1t)$.

$y_\infty(t) = y_{\infty,y^\circ}(t) + y_{\infty,d}(t)$ PSE $\frac{Y(s)}{Y^\circ(s)} = F(s)$ $\frac{Y(s)}{D(s)} = S(s) = \frac{1}{1+L(s)}$

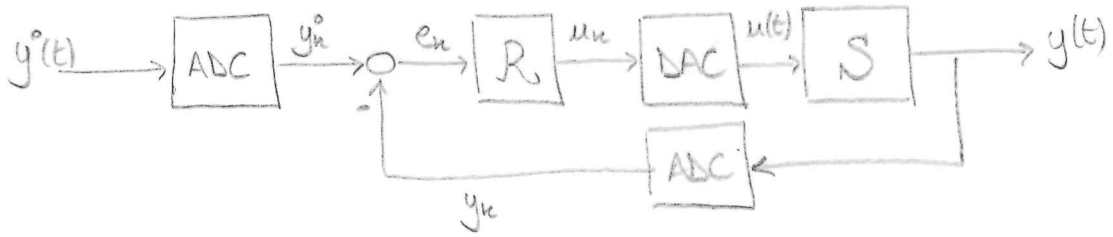
TVF $y_{\infty,y^\circ} = \lim_{s\to 0} s \cdot F(s) \cdot \frac{1}{s} = \not{A}_F = 0{,}99$

TRF: $y_{\infty,d}(t) = \frac{1}{2}|S(j0{,}1)|\sin(0{,}1t + \angle S(j0{,}1)) \approx 0{,}005\sin(0{,}1t)$

$S(j\omega) \approx \begin{cases} \frac{1}{L(j\omega)} & \omega \ll \omega_c \\ 1 & \omega \gg \omega_c \end{cases}$ $|L(j0{,}1)| = k\cdot|G(j0{,}1)| = k = 100$ $\angle L(j0{,}1) = \angle G(j0{,}1) \cong 0^\circ$ } DAI DIAGRAMMI

$\Rightarrow y_\infty(t) = 0{,}99 + 0{,}005\sin(0{,}1t)$

4. [2 pt] Rappresentare lo schema a blocchi di un sistema di controllo digitale a campionamento dell'uscita, indicando chiaramente quali segnali sono a tempo continuo (notazione $v(t)$) e quali segnali sono a tempo discreto (notazione v_k).



OPPURE SENZA ADC SUL RIFERIMENTO

5. [2 pt] Enunciare in modo sintetico ma rigoroso il criterio degli autovalori per l'asintotica stabilità dei sistemi lineari a tempo discreto.

PERCHÉ UN SISTEMA DINAMICO LINEARE A TEMPO DISCRETO SIA ASINTOTICAMENTE STABILE È CONDIZIONE NECESSARIA E SUFFICIENTE CHE TUTTI GLI AUTOVALORI DELLA SUA MATRICE DINAMICA A ABBIANO MODULO INFERIORE A UNO